

Neighbored Element Method (NEM) の基礎

相方の ANSYS 要素の場の解き方と，慶應での数値面の研究

西岡佳祐

ライプニッツ大学ハノーファー 連続体力学研究所 (IKM)
慶應義塾大学

2026 年 11 月 2 日

お話しする順番

- ① 10月6日に届いた資料
- ② NEM の考え方：Taylor 展開と重み付き最小二乗
- ③ 陽解法の時間刻みと，私の計算条件
- ④ 精度と計算コスト（Rudolf et al. 2025）
- ⑤ ANSYS（NEM）と Abaqus（通常の有限要素）の違い
- ⑥ 慶應で続ける数値面の研究と，ご相談したいこと

1. 10月6日に届いた資料

資料	送り主	扱い
NEM の論文 7 本	F. Klempt (IKM)	公開。4 本はオープンアクセスでリポジトリに収録, 3 本は引用のみ
相方の要素の最新版 (2 菌種, 2 栄養)	F. Klempt	非公開。照合中
2 菌種モデルの理論 (博士論文の章)	F. Klempt	非公開。本人の了解なしに共有しない
ANSYS Workbench の入力	F. Klempt	非公開。使った値を照合中

- 非公開の資料は、私の手元のパソコンの中だけに置いています。このスライドには中身を書いていません。
- Felix から、2 菌種モデルと一緒に論文を書く提案がありました (Soleimani 先生, Junker 先生の同意が前提)。
- 今日は、公開されている NEM の論文の内容をお話しします。

2. NEM が解く問題

成長の場合 ϕ (Klempt et al. 2024, Eq. 34) は拡散の項を持つ放物型の方程式です。

$$\dot{\phi} = \beta \nabla^2 \phi + (\text{局所の成長}) + (\text{前線の項}), \quad \mathbf{n} \cdot \nabla \phi = 0 \text{ (境界)}$$

通常の有限要素 (Abaqus で使用)

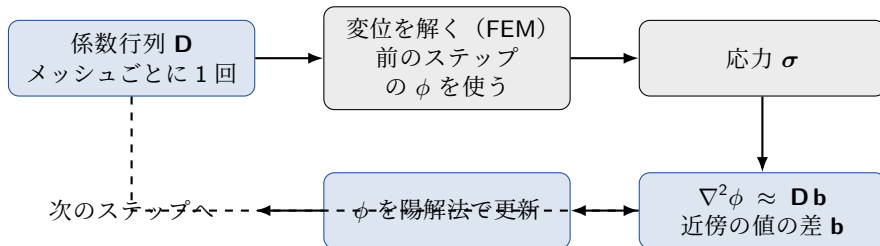
ϕ を節点の自由度にする。変位と同じ連立方程式に入るので、式の数が増える。陰解法にできる。

NEM (相方の ANSYS 要素)

ϕ を積分点の内部変数にする。 $\nabla^2 \phi$ と $\nabla \phi$ は近くの点の値から近似する。連立方程式は変位だけで、 ϕ は陽解法で進める。

もとはトポロジー最適化 (密度) と勾配型の損傷モデル (損傷変数) のために, Junker 先生のグループで作られた方法です。

NEM の1ステップ



- 力学と場は交互 (staggered) に解きます。場の更新は連立方程式を解かないので、追加の計算はわずかです。
- $\mathbf{D}$ は点の位置だけで決まります。初期条件を変えても作り直す必要はありません。

3. 2 次の Taylor 展開と重み付き最小二乗

点 $\mathbf{x}_0$ のまわりで、近くの点 $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_0 + \Delta\mathbf{x}_i$ ($i = 1, \dots, n$) に Taylor 展開を当てはめます (Błaszczak et al. 2022 ; Rudolf et al. 2025, Eq. 4–13)。

$$\phi_i - \phi_0 \approx \frac{1}{2}\Delta x_i^2 \phi_{,xx} + \frac{1}{2}\Delta y_i^2 \phi_{,yy} + \frac{1}{2}\Delta z_i^2 \phi_{,zz} + \Delta x_i \Delta y_i \phi_{,xy} + \cdots + \Delta x_i \phi_{,x} + \Delta y_i \phi_{,y} + \Delta z_i \phi_{,z}$$

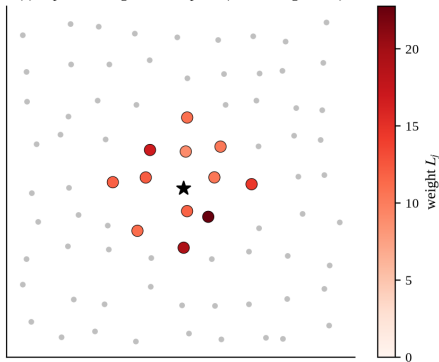
未知数は 9 個の微分 $\mathbf{m}$ です。 $n > 9$ 点を使い、 $\mathbf{A}\mathbf{m} \approx \mathbf{b}$ を重み付き最小二乗で解きます。

$$\min_{\mathbf{m}} (\mathbf{A}\mathbf{m} - \mathbf{b})^T \mathbf{W} (\mathbf{A}\mathbf{m} - \mathbf{b}) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{m} = \underbrace{(\mathbf{A}^T \mathbf{W} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{W} \mathbf{b}}_{\mathbf{D}}, \quad W_{ii} = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{4d_i}{\beta^*}\right)^2\right)$$

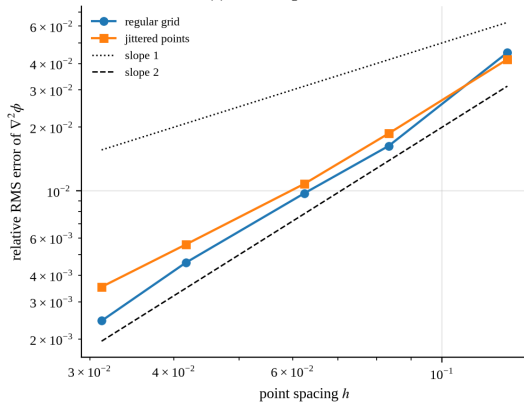
- $\nabla^2 \phi \approx m_1 + m_2 + m_3 = \sum_j L_j (\phi_j - \phi_0)$: 近傍の値の重み付きの和になります。
- 逆行列は 9×9 だけで、近傍の数によりません。 β^* は重みの幅です (Klempt の β とは別の量)。
- 境界では $\mathbf{n} \cdot \nabla \phi = 0$ の行を 1 行足します。
- 相方の要素 : ϕ は積分点 (要素あたり 8 点) にあり、近傍は約 30 点です。

この近似を自分で確かめた例

(a) Laplacian weights of one point (2D, 12 neighbours)



(b) 3D, 30 neighbours, unit cube



(a) 不規則な点での 1 点の重み L_j (2 次元)。 (b) 3 次元の $\phi = \sin \pi x \sin \pi y \sin \pi z$ で、 $\nabla^2 \phi$ の誤差は点の間隔 h にほぼ 2 次で減ります。不規則な点では少し遅くなります。

説明用の Python の実装で、相方の要素のコードではありません。

4. 陽解法の時間刻みと、私の計算条件

陽解法なので、時間刻みに上限があります (Rudolf et al. 2025, Eq. 3)。

$$\frac{h^2}{2\Delta t} \geq \beta$$

メッシュ (2 mm の立方体)	8^3	16^3	24^3
要素の大きさ h [mm]	0.25	0.125	0.083
$h^2/(2\Delta t)$, $\Delta t = 0.025$ [mm ² / T^*]	1.25	0.31	0.14

- 私の $\beta = 0.02 \text{ mm}^2/T^*$ は、どのメッシュでも条件を満たします (β は Klempt 2024 Table 2 を換算した仮定)。
- 相方の入力例の $\beta = 10^{-4}$ も安定ですが、拡散の長さ (約 0.01 mm) が要素より小さく、シードの応力がメッシュで収束しません。これは NEM の誤差ではなく、解像度の問題です。
- 前線の項は移流のような項なので、別の上限が加わります。細かいメッシュでは時間刻みも小さくします。

5. 精度と計算コスト (Rudolf et al. 2025)

ANSYS の熱伝導要素（陰解法の一体解法）と、同じメッシュで比べています。

精度（4 分の 1 トーラス、熱と力学）

- 差の平均は 1% 未満
- メッシュを細かくすると 1 次で収束
- 四面体は六面体より誤差が大きい（近傍点の配置の偏り）
- 重みの幅 β^* の影響は 0.3% 以下

コスト（立方体、約 62 万節点）

- 直接法同士で 5~10 倍速い
- 反復法にすると 155 倍速く、メモリは 1/77
- 利点の一部は交互解法から来る、と著者自身が書いています

論文の「今後の課題」：市販コードの交互解法との比較。→ 慶應での Abaqus との比較が、そのまま当たります。

6. ANSYS (NEM) と Abaqus (通常の有限要素)

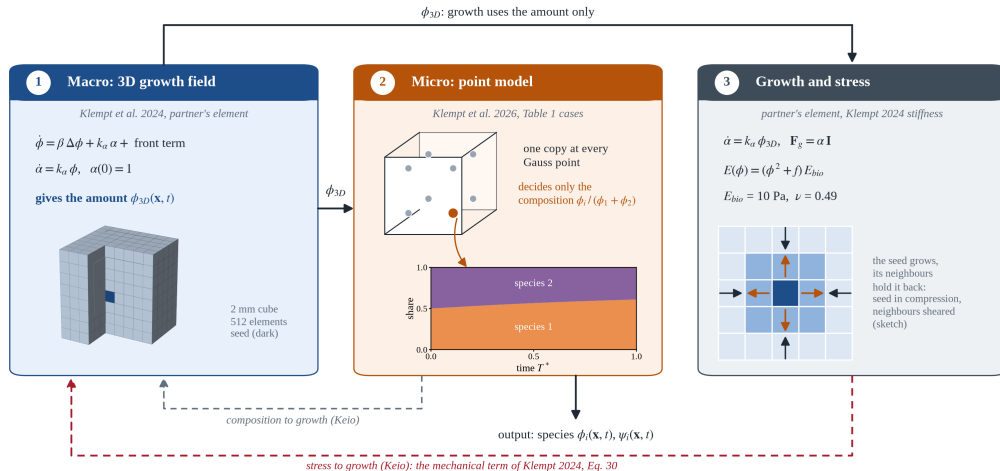
	相方の ANSYS 要素	私の Abaqus 版 (慶應で継続)
ϕ の置き場所	積分点 (内部変数)	節点 (温度の自由度, UMATHT)
$\nabla^2 \phi$	Taylor 展開 + 重み付き最小二乗	Galerkin (形状関数)
時間積分	陽解法	陰解法
時間刻み	安定条件で上限あり	精度で決める
栄養 c	同じ近似で準定常の連立方程式	別の要素 (UEL) で準定常
連立方程式の大きさ	変位だけ	変位 + ϕ

- 近似の仕方が違うので、二つが最後の桁まで一致することは期待しません。メッシュを細かくしたときに同じ値へ近づくかで比べます。
- Abaqus 版は 48^3 までメッシュ収束を確かめています。

論文	加えたこと
Jantos, Hackl, Junker (2019)	トポロジー最適化の密度に、近傍の Taylor 展開と陽解法
Junker et al. (2019)	勾配型の脆性損傷へ。名前が NEM になる
Vogel, Junker (2020)	同じ損傷モデルを適応的な有限要素で解いた参照解
Blaszczyk, Jantos, Junker (2022)	重み付き最小二乗で、任意の点の配置と Neumann 境界に対応
Junker, Riesselmann, Balzani (2022)	有限ひずみ、要素の除去
Rudolf et al. (2025)	精度とコストを ANSYS と比較 (著者に Klempt, Soleimani)
von Zabiensky, Jantos, Junker (2026)	接触の第 3 媒体の正則化に応用

詳しい人：Tobias Rudolf, Ilayda Kök, May von Zabiensky (IKM)

修論の連成と、慶應で足す 2 本の矢印



修論は一方向：場が量 ϕ を決め、点モデルが組成を決め、成長と応力は量だけを使う。
慶應で足すのは赤と灰色の点線：応力から成長へ（本体），組成から成長へ。

7. 慶應で続ける数値面の研究（案）

- ① **NEM と Galerkin の比較。**同じ成長の問題（Klempt 2024 の例題）を，ANSYS の NEM と Abaqus の通常の有限要素で解き，メッシュ収束，時間刻み，計算時間を比べる。Rudolf et al. が残した課題に当たる。
- ② **シード表面の α の段差。**段差の大きさと β ，メッシュの関係（ $8^3/16^3/24^3$ の結果あり）。
- ③ **点モデルを置く場所。**組成の点モデルを積分点に置くか，節点に置くか。
- ④ **応力から成長へ（本体）。**応力が場に戻ると交互解法で足りるかが問題になる。NEM は交互解法が前提なので，ここで違いが出る。

1〜3 は修論の続きとしてすぐ始められます。4 は Felix の 2 菌種モデルとの共同研究とも重なります。

ご相談したいこと

- ① 数値面（NEM と Galerkin の比較）を短い論文 1 本にする方向でよいか
- ② 応力から成長への成長則：研究室で扱っている成長・リモデリングのモデルで、使えるものはあるか
- ③ Felix との共同研究（2 菌種モデル）と、慶應での研究の分け方
- ④ 慶應の計算環境（Abaqus のライセンス，並列計算）

- F. Klempt, M. Soleimani, P. Wriggers, P. Junker: A Hamilton principle-based model for diffusion-driven biofilm growth. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 23 (2024) 2091–2113.
- T. Rudolf, F. Klempt, H.I. Kök, M. Soleimani, D.R. Jantos, P. Junker: Computational efficiency and accuracy of the Neighbored Element Method. *Finite Elem. Anal. Des.* 249 (2025) 104353.
- M. Blaszczyk, D.R. Jantos, P. Junker: Application of Taylor series combined with the weighted least square method to thermodynamic topology optimization. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.* 393 (2022) 114698.
- D.R. Jantos, K. Hackl, P. Junker: An accurate and fast regularization approach to thermodynamic topology optimization. *Int. J. Numer. Methods Eng.* 117 (2019) 991–1017.
- P. Junker, S. Schwarz, D.R. Jantos, K. Hackl: A fast and robust numerical treatment of a gradient-enhanced model for brittle damage. *Int. J. Multiscale Comput. Eng.* 17 (2019).
- A. Vogel, P. Junker: Adaptive and highly accurate numerical treatment for a gradient-enhanced brittle damage model. *Int. J. Numer. Methods Eng.* 121 (2020) 3108–3131.
- E.K. Chu, O. Kilic, H. Cho, A. Groisman, A. Levchenko: Self-induced mechanical stress can trigger biofilm formation in uropathogenic *Escherichia coli*. *Nat. Commun.* 9 (2018) 4087.
- P. Junker, J. Riesselmann, D. Balzani: Efficient and robust numerical treatment of a gradient-enhanced damage model at large deformations. *Int. J. Numer. Methods Eng.* 123 (2022) 774–793.
- M. von Zabiensky, D.R. Jantos, P. Junker: A fast and robust third medium contact approach using the neighbored element method. *Finite Elem. Anal. Des.* 255 (2026) 104489.

記号	意味
ϕ	バイオフィルムの体積分率（成長の場合, Klempt 2024）
c	栄養の濃度
α	局所の成長, $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$, $\alpha(0) = 1$
β	ϕ の拡散係数 (Eq. 34)。この研究では $0.02 \text{ mm}^2/T^*$ （仮定）
β^*	NEM の重みの幅 (β とは別の数値パラメータ)
$h, \Delta t$	要素の大きさ, 時間刻み
$\mathbf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{m}$	Taylor 展開の係数行列, 近傍との値の差, 9 個の微分
$\mathbf{W}, \mathbf{D}$	重みの対角行列, $\mathbf{m} = \mathbf{D}\mathbf{b}$ となる係数行列
L_j	点 j の Laplacian の重み, $\nabla^2 \phi \approx \sum_j L_j(\phi_j - \phi_0)$
T^*	無次元の時間 (Klempt 2024)
p, p_h, P_h	圧力 (圧縮が正), 恒常圧, その無次元の値 ($p_h = P_h E k_\alpha T^*$)
d, g, r, k	栄養の拡散, 消費 ($g\phi c$), 前線の速さ, 半飽和定数 (Eq. 34, 35)
w	前線の項のうち全面で成長する割合 (この研究の仮定)
E, ν, f	バイオフィルムのヤング率, ポアソン比, 空所の剛性の下限

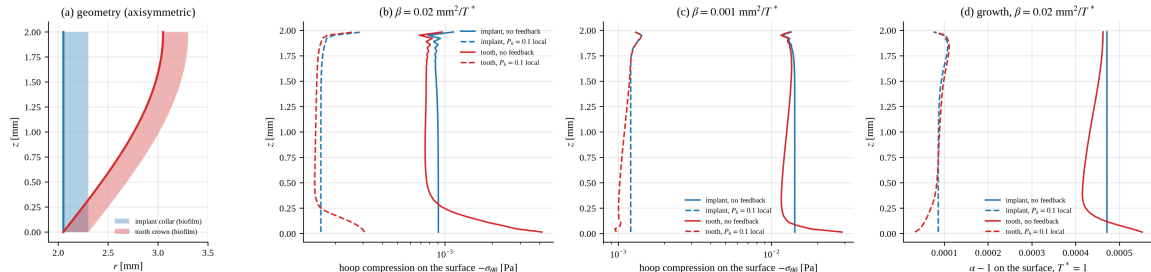
付録（予備）：応力から成長へ，恒常圧の成長則

Klempt 2024 の Eq. 30 の力学の項 $\phi \mu(\mathbf{I} : \tilde{\mathbf{C}}_e - 3)$ を ϕ の式に戻すと，Table 2 の値ではシードが消える（10 月に確認）。そこで成長の式の側に帰還を入れた：

$$\dot{\alpha} = k_{\alpha} \phi \max\left(0, 1 - \frac{p}{p_h}\right), \quad p = -\frac{1}{3} \text{tr } \boldsymbol{\sigma} \quad (\text{圧縮が正})$$

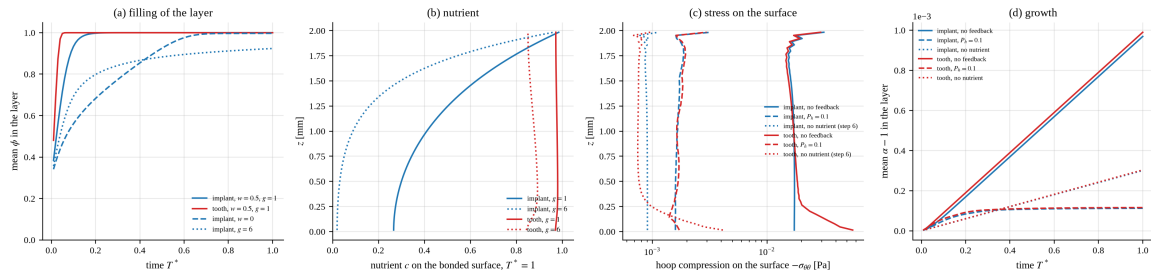
- 閉じ込められたコロニーは圧力が約 10 kPa で成長を止める（Chu et al. 2018）。
- p_h は 2 通り（仮定）： $p_h = P_h E k_{\alpha} T^*$ ，または局所の剛性に比例 $p_h = P_h E(\phi^2 + f) k_{\alpha} T^*$ 。
- 形：インプラントのカラー部（半径 2.05 mm）と歯冠（半径が上へ 1 mm 広がる），厚さ 0.25 mm，高さ 2 mm の層。内側の面は剛体に接着。値はこの研究で決めたもので，論文の値ではない。
- 軸対称の Python 試作（ 8×64 要素）， $E = 10 \text{ Pa}$ ， $\nu = 0.49$ ， $\beta = 0.02 \text{ mm}^2 / T^*$ ， $k_{\alpha} = 10^{-3}$ 。

付録（予備）：インプラントと歯，歯頸線に応力が集まる



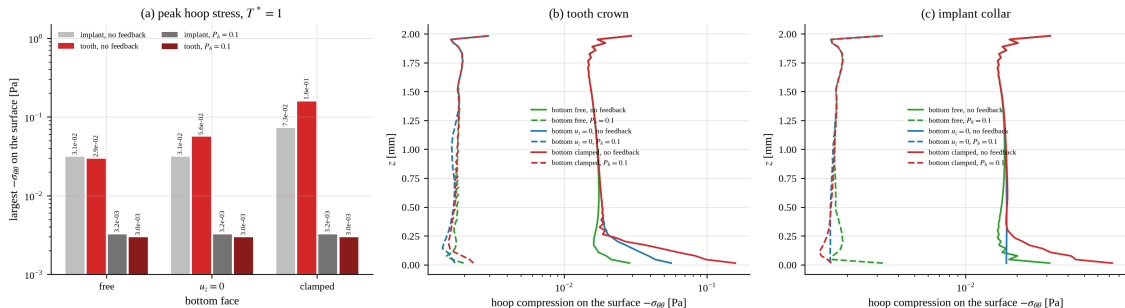
- 成長の量と帰還の効き方は形でほとんど変わらない ($P_h = 0.1$ で 0.80 と 0.31, 両方の形で同じ)。
- 歯では歯頸線 ($z = 0$) で周方向応力がインプラントの約 4 倍 ($\beta = 0.02$)。下面を自由にしても 2 倍残る。
- 角の値はメッシュに依存するので，大きさより場所として見る。

付録（予備）：栄養と前線の項を入れると



- 栄養はインプラントで上面（歯肉縁），歯で外側の面から。 $d = 1 \text{ mm}^2/T^*$ ， $g = 1/T^*$ ， $r = 10 \text{ mm}/T^*$ （Table 2 を 2 mm に換算）。前線の項はコロニーの全面で成長する形（ $w = 0.5$ ，私の修正）。
- 層は $T^* \approx 0.1$ までに埋まり，成長は栄養なしの 3 倍，応力は 20~30 倍。
- $P_h = 0.1$ の帰還で成長は $T^* \approx 0.3$ で止まり（0.12 倍），歯頸線の集中は消える。

付録（予備）：帰還があると、応力は境界条件によらない



- 下面の拘束（自由, $u_z = 0$, 固定）を変えても、帰還ありの最大の周方向応力は $3.0 \sim 3.2 \times 10^{-3}$ Pa。帰還なしでは $2.9 \times 10^{-2} \sim 1.6 \times 10^{-1}$ Pa と 5 倍の幅がある。
- 応力の大きさを決めるのは形や境界ではなく p_h 。予測は境界の不確かさに強くなるが、 p_h を実験から決めることが一番大事になる。
- 次：同じ 3 通りを ANSYS / Abaqus の 3 次元で確かめる。